# Konstruktive $G_2$-Tensor-Axiomatik, Bündel-Kompaktifizierung auf der Bi-Kubik und phänomenologische Ansatzelemente im $E_8$-Unifikationsmodell

**$E_8$-Forschungskonsortium / Gemini Notebook Collaboration**

September 2026

**Abstract**

Wir präsentieren die mathematische Architektur und den aktuellen Entwicklungsstand des $E_8$-Hauptfaserbündel-Unifikationsmodells über der Calabi-Yau-3-Faltigkeit $\mathbb{P}^2 \times \mathbb{P}^2 / (\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3)$. Wir unterscheiden dabei strikt zwischen bewiesenen algebraischen Symmetrie-Toren und geometrisch-phänomenologischen Ansatzelementen:

1. **Verifizierter $G_2$-Baustein (Theorem A1–A7)**: Auf $\mathbb{Q}^{49\times 49}$ beweisen wir konstruktiv die irreduzible Projektor-Spaltung $\mathbf{7} \otimes \mathbf{7} \cong \mathbf{1} \oplus \mathbf{7} \oplus \mathbf{14} \oplus \mathbf{27}$ aus dem Oktonionentensor $\varphi_{ijk}$ mit den exakten Casimir-Eigenwerten $(C_2(\mathbf{7}) = 2, C_2(\mathbf{14}) = 4, C_2(\mathbf{27}) = 14/3)$.
2. **Bündel-Kompaktifizierung**: Das CohomologyGate schützt über die Monaden-Abbildung $f$ ein exaktes Doublet-Triplet-Splitting $(h^1(\text{doublet}) = 1, h^1(\text{triplet}) = 0)$ und drei Fermionengenerationen.
3. **Phänomenologischer Feinstruktur-Ansatz**: Der rein geometrische Basisterm $V_{\text{base}} = 4\pi^3 + \pi^2 + \pi \approx 137{,}0363038$ wird über den **phänomenologischen Fit-Parameter** $\delta_{G_2} \approx 0{,}000071928$ an den CODATA-2018-Wert (137,035999084) angepasst. Die relative Abweichung zum neueren CODATA-2022-Standard (137,035999177(21)) beträgt $\sim 0{,}7$ ppb.
4. **Lean 4-Formalisierung**: Die maschinelle Verifikation in Lean 4 zertifiziert die zugrunde liegenden reell-arithmetischen Identitäten ($\phi^3 = 2 + \sqrt{5}$) und Schranken ($137 < \alpha^{-1} < 138$), stellt jedoch keine Formalisierung der Hauptfaserbündel-Differentialgeometrie dar.

## 1 Einleitung

Das $E_8$-Framework untersucht die Symmetriebrechungskaskade $\mathfrak{e}_8 \supset \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{g}_2 \supset \cdots \supset \mathfrak{u}(1)_{\text{EM}}$ auf einem $E_8$-Hauptfaserbündel. Um höchsten wissenschaftlichen Standards zu genügen, trennt diese Arbeit explizit zwischen **konstruktiv bewiesener Lie-Algebra-Algebra** und **physikalischen Ansatzelementen**.

## 2 Konstruktiver $G_2$-Tensorbaustein (Theorem A1–A7)

**Theorem 1** ($G_2$-Projektor-Spaltung)**.** *Sei $\varphi_{ijk}$ der normalisierte 3-Formen-Invariantentensor der Oktonionen-Automorphismengruppe $G_2 = Stab_{SO(7)}(\varphi)$. Dann bilden die vier aus $\varphi$ konstruierten Matrizen $P_1, P_7, P_{14}, P_{27} \in \mathbb{Q}^{49\times 49}$ eine orthogonale, selbstadjungierte Zerlegung der Eins auf $\mathbf{7} \otimes \mathbf{7}$.*

### 2.1 Algebraische Beweisschritte (A1–A7)

1. **Selbstadjungiertheit & Orthogonalität (A1–A3+)**: $P_r^T = P_r$, $P_r P_s = \delta_{rs} P_r$ und $\sum_r P_r = I_{49}$.
2. **Infinitesimale Äquivarianz (A5)**: $[P_r, \rho_*(X_a)] = 0$ für alle 14 Generatoren $X_a \in \mathfrak{g}_2$, was nachweist, dass $\mathrm{im}(P_r)$ echte $\mathfrak{g}_2$-Untermoduln sind.
3. **Absolute Irreduzibilität (A6)**: Der rational berechnete Endomorphismen-Kommutant erfüllt $\dim \mathrm{End}_{\mathfrak{g}_2}(W_r) = 1$ für alle vier Sektoren.
4. **Casimir-Spektrum (A7)**: Die Gram-Matrix-Auswertung bestätigt exakt:

$$C_2(\mathbf{1}) = 0, \quad C_2(\mathbf{7}) = 2, \quad C_2(\mathbf{14}) = 4, \quad C_2(\mathbf{27}) = \frac{14}{3} \tag{1}$$

## 3 Bündel-Kompaktifizierung & Monaden-CohomologyGate

Auf der bikubischen Hyperfläche $X_P \subset \mathbb{P}^2 \times \mathbb{P}^2$ nutzen wir die Serre-Dualität $H^3(\Lambda^2 V) \cong H^0(\Lambda^2 V)^* = 0$. Die Extremalpunkt-Analyse der Monaden-Abbildung $f = \bigoplus_\chi f_\chi$ unter der Gruppenwirkung $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$ isoliert im trivialen Charakter $\chi = (0,0)$ exakt **1 masseloses Higgs-Doublett-Paar** und eliminiert alle masselosen Farb-Triplette ($h^1(\text{triplet}) = 0$).

## 4 Feinstrukturkonstante: Geometrischer Ansatz und Phänomenologie

### 4.1 Der geometrische Basisterm

Die Summe aus dem $U(2)$-Produktvolumen $V_{\text{main}} = \mathrm{Vol}(S^3) \cdot \mathrm{Vol}(S^1) = 4\pi^3$ und den sphärischen Randtermen $V_{\text{boundary}} = \pi^2 + \pi$ ergibt den rein geometrischen Ansatzelement-Wert:

$$V_{\text{base}} = 4\pi^3 + \pi^2 + \pi \approx 137{,}0363038 \tag{2}$$

**Bemerkung 2.** *Dieser Ausdruck wird als geometrisches Ansatzelement geführt und stellt keine direkte Ableitung aus der Yang-Mills-Wirkung $\int tr(F \wedge \star F)$ dar.*

### 4.2 Deklaration von $\delta_{G_2}$ als phänomenologischer Fit

Um den Infrarot-Wert der Feinstrukturkonstanten anzunähern, wird der Term $\Delta\alpha^{-1} = \delta_{G_2}\phi^3$ abgezogen, wobei $\phi^3 = 2 + \sqrt{5}$ gilt. Der Parameter $\delta_{G_2} \approx 0{,}000071928$ ist **phänomenologisch definiert** über:

$$\delta_{G_2} \equiv \frac{(4\pi^3 + \pi^2 + \pi) - 137{,}035999084}{2 + \sqrt{5}} \tag{3}$$

### 4.3 Gegenüberstellung mit empirischen CODATA-Standards

- **Ergebnis der Formel**: 137,035999084 (entspricht exakt der **CODATA-2018** Empfehlung).
- **CODATA 2022**: 137,035999177(21).
- **Abweichung**: Die relative Differenz der Formel zum CODATA-2022-Standard beträgt $\sim 0{,}68 \times 10^{-9}$ ($\sim 0{,}7$ ppb).

Table 1: Vergleich der Feinstruktur-Formel mit experimentellen Referenzwerten.

| **Quelle / Standard** | **Wert $\alpha^{-1}$** | **Anmerkung / Status** |
|---|---|---|
| Geometrie-Basis ($4\pi^3 + \pi^2 + \pi$) | 137,036303814 | Unkorrigierter Basisterm ($\Delta \approx 300$ ppm) |
| Formel ($\delta_{G_2}$-Fit) | 137,035999084 | Deckungsgleich mit CODATA 2018 |
| CODATA 2022 Standard | 137,035999177(21) | Differenz: $\sim 0{,}7$ ppb ($0{,}68 \times 10^{-9}$) |
| UC Berkeley (Cs, 2018) | 137,035999046(27) | Atom-Recoil-Messung |
| LKB Paris (Rb, 2020) | 137,035999206(11) | Atom-Recoil-Messung |

## 5 Reichweite der Lean 4-Formalisierung

Die maschinelle Verifikation in Lean 4 (`E8FineStructure-v4.lean`) garantiert die **Typensicherheit der reellen Arithmetik**:

1. Exakter mathematischer Beweis der Identität $\phi^3 = 2 + \sqrt{5}$ via `ring` und `Real.sq_sqrt`.
2. Verifikation der numerischen Intervall-Schranken $137 < \alpha^{-1} < 138$ über `nlinarith` unter Nutzung formaler $\pi$-Schranken.

Die Lean 4-Skripte beinhalten ausdrücklich **keine** Formalisierung der Faserbündel-Differentialgeometrie oder der Chern-Weil-Integrale.

## 6 Fazit

Während der $G_2$-Tensorbaustein (A1–A7) ein vollständig geschlossenes, mathematisches Theorem auf $\mathbb{Q}^{49\times 49}$ darstellt, bleibt die Feinstruktur-Mastergleichung ein phänomenologischer Ansatz, dessen Parameter $\delta_{G_2}$ künftig einer rein algebraischen Grundlegung aus ersten Prinzipien bedarf.